



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:	Viernes, XX-XX-XXXX
Hora de inicio:	19:00

Inteligencia Artificial 1 [A]

Robin Omar Buezo Díaz

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1

Clase 7

Realidad Aumentada

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Agenda

Recordatorios

Temas

- Diseño de Aplicaciones de Realidad Aumentada

Recursos

Link del Video



Actividad

- UEDI

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

COMPETENCIA(S) Que desarrollaremos

Crea aplicaciones de realidad aumentada con contenido digital interactivo mediante el uso de bibliotecas como AR.js y técnicas de diseño de experiencias para integrar información virtual en el mundo real de forma efectiva y funcional

Diseño de aplicaciones con Realidad Aumentada

El diseño de aplicaciones con realidad aumentada (RA) es un campo emocionante y en expansión que combina el mundo digital con el mundo físico, proporcionando una experiencia inmersiva e interactiva para los usuarios.

Al diseñar aplicaciones de RA, se deben tomar en cuenta diversos aspectos para crear una experiencia fluida y útil que aproveche al máximo las capacidades tecnológicas disponibles, pero también asegure que la interfaz y la interacción sean intuitivas y agradables.

Aspectos clave en el diseño de Realidad Aumentada

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Interacción del usuario con el entorno físico

A diferencia de las aplicaciones tradicionales, las aplicaciones de RA deben considerar cómo los usuarios interactúan con su entorno físico y cómo la tecnología digital se superpone sobre ese entorno. Es fundamental que el diseño facilite la interacción entre el usuario y el entorno de manera natural y fluida.

Interacción del usuario con el entorno físico



Gestos

**Toques y
Deslizamiento**

**Voz y
Control por
Movimiento**

Diseño de la Interfaz de Usuario

Aunque la RA se trata principalmente de integrar elementos digitales con el entorno físico, la interfaz de usuario (UI) sigue siendo esencial. El diseño de la UI debe garantizar que la información digital se muestre de manera clara, no intrusiva y fácil de interactuar.

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Diseño de la Interfaz de Usuario



Simplicidad



**Botones y
Controles**



**Buen
Manejo de
Dimensiones
de Pantalla**

Ubicación y anclaje de objetos 3D

Uno de los mayores desafíos del diseño de RA es cómo integrar los objetos 3D en el entorno físico de una manera realista y funcional. Los objetos digitales deben ubicarse correctamente en el mundo real de modo que parezcan formar parte de él.

Ubicación y anclaje de objetos 3D

**Detección
de
Superficies**

**Escala
Realista**

**Sombra y
Reflejos**

Optimización para dispositivos móviles

La mayoría de las aplicaciones de RA se ejecutan en dispositivos móviles (iPhone, Android), lo que significa que el rendimiento es un factor crucial. Las aplicaciones de RA deben estar optimizadas para garantizar un rendimiento fluido, especialmente dado que la RA implica procesamiento de gráficos 3D y seguimiento en tiempo real.

Ubicación y anclaje de objetos 3D

**Uso
eficiente
de los
Recursos**

**Tamaño y
Carga**

Realismo y Efectos Visuales

Crear una experiencia inmersiva significa trabajar en la calidad visual de los objetos y efectos en la escena.



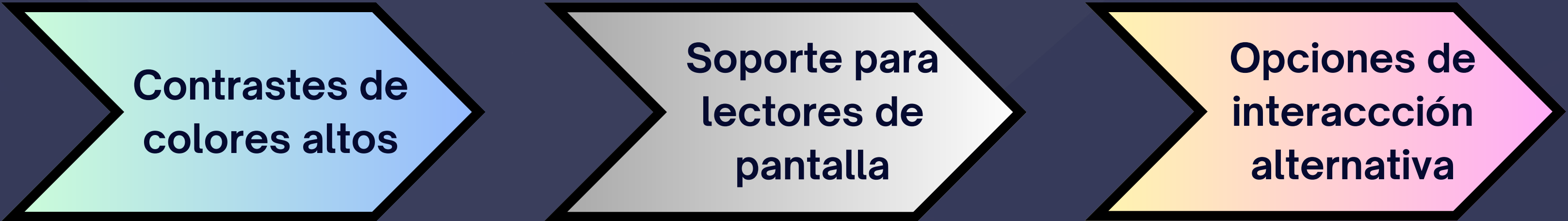
**Texturas y
Detalles**

**Efectos de
Sonido**

**Iluminación
Dinámica**

Accesibilidad

Las aplicaciones de RA deben ser accesibles para un público amplio. Esto incluye usuarios con discapacidades o dificultades de interacción.



**Contrastes de
colores altos**

**Soporte para
lectores de
pantalla**

**Opciones de
interacción
alternativa**

Pruebas de Adaptabilidad

Dado que las aplicaciones de RA involucran la interacción en el mundo físico, es fundamental realizar pruebas exhaustivas para asegurarse de que los objetos virtuales se comporten correctamente en diferentes entornos.

**Pruebas de
Usuario**

**Feedback en
tiempo real**

Desafíos y Futuro del Contenido Digital en RA

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Desafíos Actuales

Alto costo de desarrollo y producción de contenido interactivo.

Limitaciones tecnológicas en dispositivos móviles y gafas de RA.

Problemas de usabilidad y accesibilidad para algunos usuarios.

Futuro del Contenido Digital en RA

Avances en inteligencia artificial para personalizar la experiencia de RA.

Mayor integración con el metaverso y experiencias digitales híbridas.

Dispositivos más accesibles y optimización de la calidad gráfica en RA.

Conceptos Clave Aprendidos

- **Diseño RA:** Crear experiencias que integren elementos digitales en el entorno físico de forma intuitiva.
- **Interacción natural:** Uso de gestos, voz y movimientos para una experiencia fluida con el entorno.
- **UI en RA:** Interfaces claras, simples y no intrusivas que mejoran la interacción.
- **Anclaje 3D:** Objetos bien posicionados con escala, sombras y realismo.
- **Optimización móvil:** Buen uso de recursos para mantener el rendimiento.
- **Accesibilidad:** Diseño inclusivo con soporte a múltiples formas de interacción.
- **Pruebas contextuales:** Evaluar la app en distintos entornos físicos.
- **Futuro de la RA:** IA, metaverso y mejor calidad gráfica impulsarán su evolución.

Valores y Actitudes

- **Curiosidad e innovación:** Explorar nuevas herramientas y crear soluciones creativas.
- **Responsabilidad y ética:** Proteger la privacidad y diseñar con inclusión.
- **Trabajo en equipo:** Colaborar con distintos perfiles para enriquecer el diseño.
- **Pensamiento crítico:** Analizar opciones técnicas y de diseño con lógica.
- **Excelencia:** Buscar experiencias útiles, realistas y bien optimizadas.

Referencias

- Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson.

¡GRACIAS POR su
ATENCIÓN!



DUDAS

Recuerda que tenemos nuestro foro semanal donde puedes consultar cualquier duda que te surja en la semana